

RÉUSSITE DE CHIMIE

2^{de} S

CORRIGÉS DÉTAILLÉS DES EXERCICES

Dans l'ordre du recueil d'exercices

D'après l'ouvrage original de l'Inspecteur **Paul ZAMOUANGANA**
Corrigés rédigés à partir des données fournies dans les énoncés photographiés

SOMMAIRE

THÈME I — STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1 — Mélanges et corps purs (corrigés 1 à 8)

Chapitre 2 — Structure de l'atome (corrigés 1 à 16)

Chapitre 3 — Structure électronique des atomes (corrigés 1 à 9)

Chapitre 4 — Classification périodique des éléments (corrigés 1 à 17)

Chapitre 5 — Structure des molécules (corrigés 1 à 14)

THÈME II — RÉACTIONS CHIMIQUES

Chapitre 1 — Quantité de matière des corps purs (corrigés 1 à 5)

Chapitre 2 — Les réactions chimiques (corrigés 5 à 16 + sujets n°6 et n°7)

Chapitre 3 — Les réactions d'oxydoréduction (corrigés complets)

NB : Quand une donnée numérique de l'énoncé original était illisible ou présentait une incohérence d'unité sur la photo, l'hypothèse de lecture retenue pour le calcul est précisée en encadré orange.

THÈME I : STRUCTURE DE LA MATIÈRE

Chapitre 1 — Mélanges et corps purs

Corrigé Exercice 1

On dissout $m = 6,2$ g de NaHCO_3 dans $V = 100$ mL = 0,1 L d'eau.

$$M(\text{NaHCO}_3) = M(\text{Na}) + M(\text{H}) + M(\text{C}) + 3.M(\text{O}) = 23 + 1 + 12 + 3(16) = 84 \text{ g/mol}$$

1. Titre massique : $t = m/V = 6,2/0,1 = \mathbf{62 \text{ g.L}^{-1}}$
2. Titre molaire : $C = t/M = 62/84 = \mathbf{0,738 \text{ mol.L}^{-1}}$ (soit $n = 0,074$ mol)
3. Titre pondéral : en supposant que la masse de la solution $\approx$ masse de l'eau + masse du soluté = $100 + 6,2 = 106,2$ g, $P = (m_{\text{soluté}}/m_{\text{solution}}) \times 100 = (6,2/106,2) \times 100 = \mathbf{5,84\%}$
4. Masse volumique de la solution : $\rho = m_{\text{solution}}/V_{\text{solution}} = 106,2/100 = \mathbf{1,062 \text{ g.cm}^{-3}}$
5. Densité par rapport à l'eau : $d = \rho_{\text{solution}}/\rho_{\text{eau}} = 1,062/1 = \mathbf{1,062}$

Corrigé Exercice 2

$$M(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 2.M(\text{Al}) + 3.M(\text{S}) + 12.M(\text{O}) = 2(27) + 3(32) + 12(16) = 342 \text{ g/mol}$$

$$n(\text{soluté}) = C \times V = 0,1 \times 2,5 = 0,25 \text{ mol}$$

$$m = n \times M = 0,25 \times 342 = \mathbf{85,5 \text{ g}}$$

Corrigé Exercice 3

1. Une solution à 15% contenant 30 g de sel : $P = (m_{\text{sel}}/m_{\text{solution}}) \times 100 \Rightarrow m_{\text{solution}} = (m_{\text{sel}} \times 100)/P = (30 \times 100)/15 = 200$ g.

$$m_{\text{eau}} = m_{\text{solution}} - m_{\text{sel}} = 200 - 30 = \mathbf{170 \text{ g}}$$

2. En supposant $\rho(\text{eau}) = 1 \text{ g/cm}^3$, $V_{\text{eau}} \approx V_{\text{solution}} = 170 \text{ mL} = 0,170 \text{ L}$.

$$t = m_{\text{sel}}/V_{\text{solution}} = 30/0,170 = \mathbf{176,5 \text{ g.L}^{-1}}$$

Corrigé Exercice 4

1. On verse de l'acide pur liquide dans de l'eau : ce mode de préparation s'appelle **la dissolution**.
2. $m_{\text{eau}} = 80 \times \rho(\text{eau}) = 80 \times 1 = 80$ g (en assimilant le volume d'eau à sa masse car $\rho = 1 \text{ g/mL}$).

$$m_{\text{solution}} = m_{\text{a}} + m_{\text{eau}} \Rightarrow m_{\text{a}} = m_{\text{solution}} - m_{\text{eau}} = 98 - 80 = \mathbf{18 \text{ g}}$$

$$\mathbf{3. \text{ Titre pondéral : } P = (m_{\text{a}}/m_{\text{solution}}) \times 100 = (18/98) \times 100 = \mathbf{18,4\%}}$$

4. En supposant que les volumes s'additionnent : $V_{\text{solution}} = V_{\text{a}} + V_{\text{eau}} = 20 + 80 = 100 \text{ mL}$.

$$\rho_{\text{solution}} = m_{\text{solution}}/V_{\text{solution}} = 98/100 = \mathbf{0,98 \text{ g.cm}^{-3}}$$

Corrigé Exercice 5

$$M(\text{HNO}_3) = M(\text{H}) + M(\text{N}) + 3.M(\text{O}) = 1 + 14 + 3(16) = 63 \text{ g/mol}$$

$$1. m_{\text{solution}} = \rho \times V = 1,14 \times 400 = 456 \text{ g}$$

$$m_{\text{a}} = (P \times m_{\text{solution}})/100 = (20 \times 456)/100 = \mathbf{91,2 \text{ g}}$$

2. Titre massique : $t = m_{\text{a}}/V = 91,2/0,4 = \mathbf{228 \text{ g.L}^{-1}}$

$$\mathbf{\text{Titre molaire : } C = t/M = 228/63 = \mathbf{3,62 \text{ mol.L}^{-1}}}$$

Corrigé Exercice 6

$M(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 342 \text{ g/mol}$ (calculée à l'exercice 2). $m = 3,42 \text{ g}$ dans $V = 0,1 \text{ L}$ d'eau.

1. Titre massique : $t = m/V = 3,42/0,1 = \mathbf{34,2 \text{ g.L}^{-1}}$
2. Titre molaire : $C = t/M = 34,2/342 = \mathbf{0,1 \text{ mol.L}^{-1}}$ ($n = 0,01 \text{ mol}$)
3. Titre pondéral : $m_{\text{solution}} \approx 100 + 3,42 = 103,42 \text{ g} \Rightarrow P = (3,42/103,42) \times 100 = \mathbf{3,31\%}$
4. Masse volumique : $\rho = 103,42/100 = \mathbf{1,034 \text{ g.cm}^{-3}}$
5. Densité : $d = \rho/\rho_{\text{eau}} = \mathbf{1,034}$

Corrigé Exercice 7

$(\text{CuSO}_4, x\text{H}_2\text{O})$: ce sel contient les éléments **cuivre (Cu)**, **soufre (S)**, **oxygène (O)** et **hydrogène (H)** (provenant des x molécules d'eau).

$$M(\text{sel}) = M(\text{CuSO}_4) + x \times M(\text{H}_2\text{O}) = (64 + 32 + 64) + x(18) = 160 + 18x$$

Titre molaire : $C = n/V \Rightarrow n = C \times V = 0,1 \times 1 = 0,1 \text{ mol}$.

$$M(\text{sel}) = m/n = 25/0,1 = 250 \text{ g/mol}$$

$$\mathbf{160 + 18x = 250 \Rightarrow 18x = 90 \Rightarrow x = 5}$$

Le sel est donc le sulfate de cuivre pentahydraté : $\text{CuSO}_4, 5\text{H}_2\text{O}$.

Corrigé Exercice 8

Lecture du graphique $\theta = f(t)$ du corps B :

1. À $t = 0$, la courbe part de $\theta = \mathbf{5^\circ\text{C}}$: c'est la température initiale du corps B.
2. La courbe atteint $\theta = 0^\circ\text{C}$ à $t = \mathbf{3 \text{ min}}$.
3. Au début (avant le palier), le corps B est à l'état **liquide** (la température décroît normalement) ; à la fin de l'expérience (après le palier), le corps B est à l'état **solide**.
4. Entre $t = 3 \text{ min}$ et $t = 9 \text{ min}$, la température reste constante à 0°C : il s'agit d'un **palier de changement d'état**. Le corps B subit une **solidification (congélation)**. Sa température de changement d'état est donc $\mathbf{0^\circ\text{C}}$ (c'est probablement de l'eau) et la durée du palier est de $\mathbf{9 - 3 = 6 \text{ minutes}}$.

Chapitre 2 — Structure de l'atome

Données communes : $m_p = m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Corrigé Exercice 1

1. Masse de l'atome : $m_{\text{at}} = m_{\text{noyau}} + m_{\text{nuage}} = 3,90 \cdot 10^{-25} + 8,37 \cdot 10^{-29} \approx \mathbf{3,90 \cdot 10^{-25} \text{ kg}}$
2. Numéro atomique $Z = m'/m_e = 8,37 \cdot 10^{-29} / 9,1 \cdot 10^{-31} \approx \mathbf{92}$. Nombre de masse $A = m/m_n = 3,90 \cdot 10^{-25} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx \mathbf{234}$
3. Notation : ${}^{234}_{92}\text{U}$

Corrigé Exercice 2

- a- Nombre de nucléons : $A = m/m_n = 8,02 \cdot 10^{-26} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx \mathbf{48}$
- b- Numéro atomique : $Z = |Q|/e = 3,52 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{22}$
- c- Notation : ${}^{48}_{22}\text{X}$ (titane Ti)

Corrigé Exercice 3

$$A = 137 ; N - Z = 25 \text{ et } A = Z + N \Rightarrow 137 = Z + (Z + 25) = 2Z + 25$$

1. $Z = (137 - 25)/2 = \mathbf{56 \text{ protons}}$; $N = Z + 25 = \mathbf{81 \text{ neutrons}}$
2. Notation : ${}^{137}_{56}\text{Ba}$
3. $m = A \times m_n = 137 \times 1,67 \cdot 10^{-27} \approx \mathbf{2,288 \cdot 10^{-25} \text{ kg}}$; $m' = Z \times m_e = 56 \times 9,1 \cdot 10^{-31} \approx \mathbf{5,10 \cdot 10^{-29} \text{ kg}}$
4. Masse atomique $\approx m + m' \approx \mathbf{2,288 \cdot 10^{-25} \text{ kg}}$ (la masse du nuage électronique est négligeable devant celle du noyau)

Corrigé Exercice 4

1. $Z = Q/e = 8 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{5 \text{ protons}}$; $N = A - Z = 11 - 5 = \mathbf{6 \text{ neutrons}}$
2. $m = A \times m_n = 11 \times 1,67 \cdot 10^{-27} \approx \mathbf{1,837 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}$
3. Nombre d'atomes dans $m_1 = 10^{-21} \text{ g} = 10^{-24} \text{ kg}$: $N = m_1/m = 10^{-24} / 1,837 \cdot 10^{-26} \approx \mathbf{54 \text{ atomes}}$

Corrigé Exercice 5

$$m = 2,338 \cdot 10^{-23} \text{ g} = 2,338 \cdot 10^{-26} \text{ kg}. A = m/m_n = 2,338 \cdot 10^{-26} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx 14$$

Comme $Z = N$ (autant de particules positives que non chargées) et $A = Z + N = 2Z$, $Z = N = 7$. Ce noyau renferme 7 protons et 7 neutrons (c'est l'azote ${}^{14}_7\text{N}$).

Corrigé Exercice 6

Les isotopes d'un même élément possèdent le même numéro atomique Z (même nombre de protons) mais des nombres de neutrons différents. Comme le troisième nucléide est noté ${}^{18}_8\text{X}$, on a $Z = 8$ pour les trois isotopes, donc $\mathbf{a = b = 8}$. Il s'agit de l'élément **oxygène (O)**.

$$M(\text{O}) = (99,76 \times 16 + 0,04 \times 17 + 0,20 \times 18) / 100 \approx \mathbf{16,00 \text{ g/mol}}$$

Corrigé Exercice 7

$$Q = 22,4 \cdot 10^{-19} \text{ C (charge commune aux deux isotopes, car même élément)}$$

$$Z = Q/e = 22,4 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{14 \text{ (silicium Si)}}$$

$$X_1 : \text{protons} = \text{neutrons} \Rightarrow A_1 = 2Z = 28 \Rightarrow {}^{28}_{14}\text{X}_1$$

$$X_1 : \text{un nucléon de plus que } X_2 \Rightarrow A_1 = A_2 + 1 = 29 \Rightarrow {}^{29}_{14}\text{X}_1$$

Corrigé Exercice 8

Remarque : la donnée $Q = 1,76 \cdot 10^{-16}$ C conduirait à $Z \approx 1100$, valeur physiquement impossible (au-delà des éléments connus). Il s'agit très probablement d'une coquille de frappe sur la photo, l'exposant correct étant $Q = 1,76 \cdot 10^{-18}$ C, valeur retenue ci-dessous pour obtenir un résultat cohérent.

- $Z = Q/e = 1,76 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{11 \text{ protons}}$; $N = Z + 1 = \mathbf{12 \text{ neutrons}}$; $A = Z + N = \mathbf{23}$
(composition : 11 protons et 12 neutrons $\Rightarrow$ sodium Na)
- $m = A \times m_n = 23 \times 1,67 \cdot 10^{-27} \approx \mathbf{3,841 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}$
- $m_{\text{at}} \approx m_{\text{noyau}} \approx \mathbf{3,841 \cdot 10^{-26} \text{ kg}}$
- $n = m_1/M = 4,6/23 = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow N = n \times N_A = 0,2 \times 6,02 \cdot 10^{23} \approx \mathbf{1,204 \cdot 10^{23} \text{ atomes}}$

Corrigé Exercice 9

Masse d'un atome : $m_{\text{un}} = m_1/602 = 8 \cdot 10^{-20} / 602 \approx 1,329 \cdot 10^{-22} \text{ g} = 1,329 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$
 $A = m_{\text{un}}/m_n \approx 1,329 \cdot 10^{-25} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx 80$

$A = Z + N = Z + (Z+10) = 2Z+10 \Rightarrow Z = (80-10)/2 = \mathbf{35 \text{ protons}}$; $N = Z + 10 = \mathbf{45 \text{ neutrons (brome Br)}}$

Corrigé Exercice 10

$Z = |Q|/e = 1,923 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{12 \text{ (magnésium Mg)}}$

- $A_1 = 2Z = 24 \Rightarrow {}^{24}_{12}\text{X}_1$; $A_2 = A_1 + 1 = 25 \Rightarrow {}^{25}_{12}\text{X}_2$; $A_3 = A_1 + 2 = 26 \Rightarrow {}^{26}_{12}\text{X}_3$
- $M(\text{Mg}) = (75 \times 24 + 10 \times 25 + 15 \times 26)/100 = \mathbf{24,40 \text{ g/mol}}$

Corrigé Exercice 11

Système : $P_+ + P_- = 100$ et $(72 \cdot P_+ + 74 \cdot P_-)/100 = 72,6$

En résolvant : $P_1 = 70\%$ (isotope ${}^{72}\text{Ge}$) et $P_2 = 30\%$ (isotope ${}^{74}\text{Ge}$)

Corrigé Exercice 12

Données : $Z_1 = 2Z_2$; $(Z_1 + N_1) - (Z_2 + N_2) = Z(\text{Cu}) = 29$; $N_1 - N_2 = N(\text{S}) = 16$ (S : $Z=16$, $A=32 \Rightarrow N=16$) ; $N_1 = Z_1 + 4$.

En résolvant ce système : $Z_1 = 26$; $Z_2 = 13$; $N_1 = 30$; $N_2 = 14$

- $A_1 = Z_1 + N_1 = 26 + 30 = \mathbf{56}$; $A_2 = Z_2 + N_2 = 13 + 14 = \mathbf{27}$
- Notations : ${}^{56}_{26}\text{X}_1$ (fer Fe) et ${}^{27}_{13}\text{X}_2$ (aluminium Al)

Corrigé Exercice 13

Remarque : la donnée $Q = 2,88 \cdot 10^{-16}$ C conduit à $Z \approx 1800$, valeur impossible. Comme à l'exercice 8, l'exposant correct est très probablement $Q = 2,88 \cdot 10^{-18}$ C, valeur retenue ci-dessous (elle redonne d'ailleurs le même type de calcul que l'exercice 15).

$Z = 2,88 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{18 \text{ (argon Ar)}}$

- Nombre de charges : $\mathbf{18}$
- X_1 : $N_1 = Z+2 = 20 \Rightarrow A_1 = Z+N_1 = 18+20 = 38$; X_2 : $A_2 = A_1+2 = 40$
 a- ${}^{38}_{18}\text{X}_1$ et ${}^{40}_{18}\text{X}_2$
 b- Système : $P_1 + P_2 = 100$ et $(38P_1 + 40P_2)/100 = 39,94 \Rightarrow P_1 \approx \mathbf{3\%}$ et $P_2 \approx \mathbf{97\%}$

Corrigé Exercice 14

Isotope 1 (le plus abondant) : 12 protons et 12 neutrons $\Rightarrow A_1 = 24 \Rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg}$

Isotope 2 : un nucléon de plus $\Rightarrow A_2 = 25 \Rightarrow {}^{25}_{12}\text{Mg}$

Isotope 3 : $A_3 = m/m_n = 4,34.10^{-26}/1,67.10^{-27} \approx 26 \Rightarrow {}^{26}_{12}\text{Mg}$

Corrigé Exercice 15

$$Z = Q/e = 2,4.10^{-18}/1,6.10^{-19} = \mathbf{15} \text{ (phosphore P)}$$

1. X_1 : $A_1 = 30$, donc $N_1 = A_1 - Z = 30 - 15 = 15$. X_2 : $A_2 = A_1 + 1 = 31$, $N_2 = 31 - 15 = 16$.

2. Système : $P_1 + P_2 = 100$ et $(30P_1 + 31P_2)/100 = 30,97 \Rightarrow \mathbf{P_1 = 3\%}$ et $\mathbf{P_2 = 97\%}$

Corrigé Exercice 16

1. Masse d'un maillon : $m_{\text{maillon}} = m_1/n = 31,5/105 = \mathbf{0,3 \text{ g}}$

2. Masse d'un atome d'or : $m_{\text{at}} = M(\text{Au})/N_A = 197/6,02.10^{23} \approx \mathbf{3,27.10^{-22} \text{ g}}$

3. Nombre d'atomes par maillon : $N = m_{\text{maillon}}/m_{\text{at}} = 0,3/3,27.10^{-22} \approx \mathbf{9,17.10^{20} \text{ atomes}}$

Chapitre 3 — Structure électronique des atomes

Corrigé Exercice 1

$$A = 31 ; N = 16 \Rightarrow Z = A - N = 31 - 16 = 15 \text{ (phosphore P)}$$

1. Nombre d'électrons = $Z = 15$
2. Formule électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
3. En captant 3 électrons : P^{3-} (18 électrons) $\Rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Corrigé Exercice 2

Le cation porte 3 charges (perte de 3 électrons). Sa formule électronique $(K)^2(L)^8$ correspond à 10 électrons, donc l'atome neutre en a $10 + 3 = 13$.

1. Formule électronique de l'atome : $(K)^2(L)^8(M)^3$ ($Z = 13$, aluminium Al)
2. Schéma de Lewis : $\bullet\bullet\text{Al}$ (3 électrons de valence célibataires autour du symbole)

Corrigé Exercice 3

X et Y ont 3 couches électroniques ($n=3$, 3^{ème} période). X donne un cation à 3 charges (perd 3 e^- de valence) ; Y donne un anion à 1 charge (gagne 1 e^- , lui manque 1 e^- pour l'octet).

- a- Valence de X = **3** (X a 3 électrons externes) ; Valence de Y = **1** (Y a 7 électrons externes, lui manque 1 pour l'octet)
- b- Lewis : X a 3 électrons de valence ; Y a 7 électrons de valence (3 doublets + 1 célibataire)
- c- X : $(K)^2(L)^8(M)^3 \Rightarrow Z=13$; Y : $(K)^2(L)^8(M)^7 \Rightarrow Z=17$
- d- X = **aluminium (Al)** ; Y = **chlore (Cl)**

Corrigé Exercice 4

Y^{3-} a pour structure $\dots 3s^2 3p^6$, soit 18 électrons au total. L'atome Y neutre a donc $18 - 3 = 15$ électrons.

1. $Z(Y) = 15 \Rightarrow Y = \text{phosphore (P)}$
2. Structure de P ($Z=15$) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Répartition en cases des électrons 3p : trois cases contenant chacune un électron célibataire (règle de Hund). L'électron caractérisé par $n=3$; $l=1$; $m=0$; $s=-1/2$ appartient à la sous-couche **2p** (case centrale, spin $-1/2$).
3. Charge totale du nuage : $Q' = -Z.e = -15 \times 1,6.10^{-19} = -2,4.10^{-18} \text{ C}$

Corrigé Exercice 5

Le schéma de Lewis $\bullet\text{X}\bullet$ (avec doublets) montre 4 électrons de valence (2 doublets ou équivalent selon la représentation), avec 3 niveaux d'énergie occupés.

- 1a. Avec les couches : $(K)^2(L)^8(M)^4$
- 1b. Avec les sous-couches : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
2. $Z = 14 \Rightarrow \text{il s'agit du silicium (Si)}$
3. Répartition dans les cases quantiques : $3s^2$ (case pleine) ; $3p^2$ (2 cases avec 1 électron célibataire chacune, 3^{ème} case vide), conformément à la règle de Hund.
4. Le 12^{ème} électron est sur la sous-couche 3s (1^{er} électron de cette sous-couche) ; le dernier électron (14^{ème}) est sur la sous-couche 3p.

Corrigé Exercice 6

X^{2-} a pour structure externe $3s^2 3p^6$ (18 électrons au total avec le cœur $1s^2 2s^2 2p^6$). L'atome X neutre a $18 - 2 = 16$ électrons.

1. Structure complète de l'ion : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
2. Formule électronique de l'élément X : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ($Z=16$)
3. **X = soufre (S)**, $Z=16$
4. Formule de Lewis de S : 2 doublets libres et 2 électrons célibataires autour du symbole S (**2 électrons célibataires présents**).

Corrigé Exercice 7

Structure externe de X : $5s^2 4d^{10} 5p^4$.

1. Structure complète : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^4$ ($Z = 52$, tellure Te)
2. Répartition des électrons externes $5p^4$: 3 cases, avec 2 cases occupées par 2 électrons (doublet) chacune... en réalité 4 électrons sur 3 cases : 1 doublet + 2 célibataires (règle de Hund).
3. Charge du noyau : $Q = +Ze = 52 \times 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{+8,32 \cdot 10^{-18} \text{ C}}$

Corrigé Exercice 8

$m = 5,344 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$. En négligeant la masse des électrons : $A = m/m_p = 5,344 \cdot 10^{-26} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx 32$

1. $A \approx \mathbf{32}$
2. $N = Z + 2$ et $A = Z + N = 2Z + 2 \Rightarrow Z = (32-2)/2 = \mathbf{15 \text{ protons}}$; $N = \mathbf{17 \text{ neutrons}}$ (phosphore, isotope ^{32}P)
3. Structure électronique (couches) : $(K)^2 (L)^8 (M)^5$; (sous-couches) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

Corrigé Exercice 9

X^{2+} a pour structure externe $3s^2 3p^6 \Rightarrow$ atome X neutre : $\dots 3s^2 3p^6 4s^2$ (perte de 2 électrons 4s pour former le cation).

1. Charge de l'ion : $q = +2e = \mathbf{+3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}}$
2. L'ion X^{2+} provient d'un atome ayant perdu 2 électrons (les 2 électrons de la sous-couche 4s).
3. Structure complète de l'atome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \Rightarrow Z = 20 \Rightarrow \mathbf{X = calcium (Ca)}$
4. Pour le dernier électron ($4s^2$) : $n=4$; $l=0$; $m=0$; $s=-1/2$

Chapitre 4 — Classification périodique des éléments

Corrigé Exercice 1

Les 3 premiers niveaux remplis et 7 électrons sur la couche externe : structure $(K)^2(L)^8(M)^7$, soit 17 électrons.

1. Place dans la classification : 3^{ème} période, 7^{ème} colonne
2. $Z = 17$ **protons** (chlore Cl)
3. Lewis : 3 doublets + 1 célibataire autour de Cl ; **valence = 1** ($8 - 7 = 1$)

Corrigé Exercice 2

3^{ème} période $\Rightarrow n = 3$ (couche M) ; 6^{ème} colonne $\Rightarrow 6$ électrons externes.

1. Couche M ($n = 3$)
2. Formule électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \Rightarrow Z = 16 \Rightarrow$ **soufre (S)**
3. $A = 34$ nucléons $\Rightarrow N = A - Z = 34 - 16 = 18 \Rightarrow$ notation : $^{34}_{16}\text{S}$

Corrigé Exercice 3

- a- Azote ($Z=7$) : $1s^2 2s^2 2p^3 \Rightarrow$ **2^{ème} période, 5^{ème} colonne**
- b- Phosphore situé en-dessous de l'azote : **3^{ème} période, 5^{ème} colonne** ($Z=15$)
- c- Formule électronique de P : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$; Lewis : 1 doublet + 3 célibataires autour de P
- d- Pour respecter l'octet, P (5 électrons externes) doit **capter 3 électrons** $\Rightarrow$ ion P^{3-}
- e- Le phosphore capte des électrons : il est **électronégatif**

Corrigé Exercice 4

1. Structure externe $4s^2 \Rightarrow 4$ couches occupées ($n=4$) et 2 électrons externes $\Rightarrow$ **4^{ème} période, 2^{ème} colonne**
2. $Z = 20 \Rightarrow$ **calcium (Ca)**. Lewis : Ca avec 2 points (électrons de valence) $\Rightarrow$ **valence = 2**
3. Pour respecter l'octet (structure du gaz rare précédent, Ar), Ca doit **céder ses 2 électrons** $\Rightarrow$ ion Ca^{2+}

Corrigé Exercice 5

1. 3^{ème} période $\Rightarrow n = 3$; structure complète : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
2. $Z = 13 \Rightarrow$ **aluminium, symbole Al**
3. 3 électrons externes $\Rightarrow$ **3^{ème} colonne** du tableau périodique

Corrigé Exercice 6

3^{ème} période, Lewis $\cdot\text{X}\cdot$ (4 électrons de valence, structure de type carbone) $\Rightarrow Z = 14$ (silicium Si).

$A = Z + N = Z + (Z+1) = 2Z+1 = 2(14)+1 = 29$. Composition : 14 protons, 15 neutrons, 14 électrons.

Corrigé Exercice 7

- 1a. Anion porteur d'une charge élémentaire (gain de 1 e^-) : structure de l'atome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (16 électrons, un de moins que l'anion à 17 e^-)
- 1b. 3^{ème} période, 6^{ème} colonne
- 1c. $Z = 16 \Rightarrow$ **soufre (S)**

- 2a. Cation porteur de 2 charges élémentaires (perte de 2 e⁻) : structure de l'atome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
(10+2=12 électrons)
2b. 3^{ème} période, 2^{ème} colonne
2c. Z = 12 ⇒ **magnésium (Mg)**

Corrigé Exercice 8

- 1a. X²⁺ sur la 3^{ème} ligne : l'atome perd 2 électrons, structure de l'atome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \Rightarrow Z=12$
1b. **Qui suis-je ? Magnésium (Mg)**
1c. Valence = 2 (2 électrons externes)
2a. X⁻ sur la 3^{ème} ligne : l'atome gagne 1 électron, structure de l'atome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \Rightarrow Z=17$
2b. **Qui suis-je ? Chlore (Cl)**
2c. Valence = 1 (8-7=1)

Corrigé Exercice 9

- 3^{ème} période, Lewis •X (1 électron de valence) ⇒ Z = 11 (sodium Na).
1. Formule électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
2. Groupe : I (1^{ère} colonne) ; numéro atomique : Z = 11
3. Pour avoir la structure du néon (gaz rare précédent), l'atome doit **perdre son électron externe** ⇒ ion **Na⁺**

Corrigé Exercice 10

- 7^{ème} colonne (7 électrons externes), 2^{ème} ligne (n=2).
1. Structure : $1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow Z = 9$
2. Période : 2^{ème} ; groupe : 7^{ème} colonne
3. **Fluor (F)**. Pour l'octet, capte 1 électron ⇒ ion **F⁻**

Corrigé Exercice 11

- 3^{ème} période, Lewis X• (1 électron de valence) ⇒ Z = 11 (sodium Na).
1. **1^{ère} colonne**
2. **Sodium (Na)**
3. $N = Z + 1 = 12 \Rightarrow A = 23$. $m = A \times m_n = 23 \times 1,67 \cdot 10^{-27} \approx 3,841 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$

Corrigé Exercice 12

- $m = 5,845 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$; $Q = 2,72 \cdot 10^{-18} \text{ C}$
1. $Z = Q/e = 2,72 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 17$ **protons** ; $A = m/m_n \approx 35 \Rightarrow N = A - Z = 18$ **neutrons**
2. Structure électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; position : 3^{ème} période, 7^{ème} colonne ; famille : **halogènes** (chlore Cl)

Corrigé Exercice 13

- $m = 6 \cdot 10^{-24} \text{ kg}$ pour 301 atomes ⇒ *masse d'un atome* $= 6 \cdot 10^{-24} / 301 \approx 1,993 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$
 $A = m_{\text{un atome}} / m_n \approx 1,993 \cdot 10^{-26} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx 12$
1. Comme Z = N (charges positives = particules non chargées) et $A = 2Z \Rightarrow Z = N = 6$ (A = 12)
2. **Carbone, symbole C**
3. Formule électronique : $1s^2 2s^2 2p^2$; Lewis : 4 électrons célibataires autour de C

4. 2^{ème} période, 4^{ème} colonne

Corrigé Exercice 14

$$m = 4,32 \cdot 10^{-23} \text{ kg pour 602 atomes} \Rightarrow \text{masse d'un atome} = 4,32 \cdot 10^{-23} / 602 \approx 7,18 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$A = m_{\text{un atome}} / m_n \approx 7,18 \cdot 10^{-26} / 1,67 \cdot 10^{-27} \approx 43$$

1. $A = Z + N = Z + (Z + 3) = 2Z + 3 = 43 \Rightarrow Z = 20$ protons ; $N = 23$ neutrons ; $A = 43$
2. Structure : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \Rightarrow$ **4^{ème} période, 2^{ème} colonne** (calcium Ca)
3. $n = 4$ (couche externe N) $\Rightarrow$ valeurs possibles de l : $l = 0, 1, 2, 3$ ($0 \leq l \leq n-1 = 3$)

Corrigé Exercice 15

$$Q = -2,88 \cdot 10^{-18} \text{ C (charge négative, 2 électrons supplémentaires)}$$

1. Nombre d'électrons de l'ion : $n = |Q|/e = 2,88 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = \mathbf{18 \text{ électrons}}$
2. Formule électronique de l'ion (X^{2-} , 18 e⁻) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
3. L'atome neutre a $18 - 2 = 16$ électrons : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
4. $Z = 16 \Rightarrow$ **soufre (S)** ; 3^{ème} période, 6^{ème} colonne, caractère **électronégatif** (non-métal)

Corrigé Exercice 16

Identique à l'exercice 3 du chapitre 3 : X et Y de la 3^{ème} période.

- a- Valence de X = **3** ; valence de Y = **1**
- b- X : 3 électrons de valence, 3^{ème} colonne ; Y : 7 électrons de valence, 7^{ème} colonne
- c- X : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ ($Z=13$) ; Y : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ($Z=17$)
- d- **X = aluminium (Al) ; Y = chlore (Cl)**

Corrigé Exercice 17

4^{ème} ligne ($n=4$), 2^{ème} colonne (2 électrons externes).

1. Structure : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \Rightarrow \mathbf{Z = 20}$ (calcium Ca)
2. Électrons externes $4s^2$: 1 case contenant 2 électrons appariés (spins opposés)
3. Nombres quantiques du dernier électron : $n=4$; $l=0$; $m=0$; $s=+1/2$
4. Pour respecter l'octet (structure de l'argon), Ca **cède ses 2 électrons** $\Rightarrow$ il est **électropositif** ; formule de son ion : **Ca²⁺**

Chapitre 5 — Structure des molécules

Corrigé Exercice 1

Lewis des atomes : N (1 doublet + 3 célibataires) ; O (2 doublets + 2 célibataires) ; C (4 célibataires) ; H (1 célibataire) ; S (2 doublets + 2 célibataires).

N_2 : $N \equiv N$ (triple liaison, chaque N porte un doublet libre)

CO_2 : $O=C=O$ (deux doubles liaisons)

H_2S : $H-S-H$ (S porte 2 doublets libres)

H_2SO_4 : structure centrée sur S, lié à 2 OH et 2 O (doubles liaisons)

SO_2 : $O=S=O$ ou $O=S-O$ selon la convention (S porte un doublet libre)

Corrigé Exercice 2

$Z=1$ (H) ; $Z=6$ (C) ; $Z=7$ (N).

a- Formule brute : **HCN** (acide cyanhydrique)

b- Lewis : $H-C \equiv N$ (H lié à C par liaison simple, C lié à N par triple liaison ; N porte un doublet libre)

Corrigé Exercice 3

a- Formule brute : **CH_5N** (méthylamine, 1 atome $Z=6$, 1 atome $Z=7$, 5 atomes H)

b- Atomicité : $1 + 1 + 5 = 7$

c- Lewis : C lié à 3 H, 1 N et N lié à 2 H, avec un doublet libre sur N : H_3C-NH_2 (le C forme 4 liaisons, le N forme 3 liaisons + 1 doublet libre)

Corrigé Exercice 4

4 atomes $Z=17$ (Cl) et 2 atomes $Z=7$ (N).

1. Formule brute : **N_2Cl_4**

2. Lewis (liaisons covalentes simples uniquement) : $Cl-N(-Cl)-N(-Cl)-Cl$, chaque N portant un doublet libre, chaque Cl portant 3 doublets libres

Corrigé Exercice 5

$Z=6$ (C), $Z=7$ (N) et un atome de sodium (Na).

a- $Z=6$: carbone (C) ; $Z=7$: azote (N)

b- Formule brute : **NaCN** (cyanure de sodium)

c- Lewis : C (4 célibataires), N (1 doublet + 3 célibataires), Na (1 célibataire)

d- Lewis de la molécule : $Na^+ [C \equiv N]^-$ (composé ionique : Na^+ associé à l'ion cyanure CN^- , dans lequel C et N sont liés par une triple liaison)

Corrigé Exercice 6

1 atome H, 1 atome de la 5^{ème} colonne/2^{ème} période (N, $Z=7$), 3 atomes $Z=8$ (O).

a- Formule brute : **HNO_3** (acide nitrique)

b- Lewis (liaisons covalentes simples) : $H-O-N$, avec N lié à deux autres O (l'un par liaison double dans la réalité, mais ici on simplifie avec des liaisons simples comme demandé) : $H-O-N(=O)(-O)$ avec doublets libres sur les O

Corrigé Exercice 7

Formule : $C_6H_3Cl_2NHCOCH_3OCH_3$. En comptant chaque atome : C_6 (cycle) + C (du CO) + C (du 1^{er} CH_3) + C (du 2^{ème} CH_3) = 9 atomes de carbone ; H_3 (cycle) + H (du NH) + 3H (CH_3) + 3H (CH_3) = 10 atomes d'hydrogène ; Cl_2 ; N_1 ; O (du CO) + O (du OCH_3) = 2 atomes d'oxygène.

1. Formule brute : $C_9H_{10}Cl_2NO_2$; atomicité = $9+10+2+1+2 = 24$

2. $M = 9(12)+10(1)+2(35,5)+14+2(16) = 108+10+71+14+32 = 235 \text{ g/mol}$

%C = $9/24 \times 100 \approx 37,5\%$; %H = $10/24 \times 100 \approx 41,7\%$; %Cl = $2/24 \times 100 \approx 8,3\%$; %N = $1/24 \times 100 \approx 4,2\%$; %O = $2/24 \times 100 \approx 8,3\%$

Corrigé Exercice 8

Formule brute : C_2H_6O ; atomicité = $2+6+1 = 9$.

a- %C = $2/9 \times 100 \approx 22,2\%$; %H = $6/9 \times 100 \approx 66,7\%$; %O = $1/9 \times 100 \approx 11,1\%$

b- $M = 2(12)+6(1)+16 = 46 \text{ g/mol}$. %C = $24/46 \times 100 \approx 52,2\%$; %H = $6/46 \times 100 \approx 13,0\%$; %O = $16/46 \times 100 \approx 34,8\%$

c- Un **isomère** est un composé ayant la même formule brute mais une formule de Lewis (structure) différente.

d- Les deux isomères de C_2H_6O sont l'**éthanol** (CH_3-CH_2-OH) et le **méthoxyméthane / diméthyléther** (CH_3-O-CH_3).

Corrigé Exercice 9

Chlorure de vinyle : C_2H_3Cl .

1. Lewis des atomes : C (4 célibataires), H (1 célibataire), Cl (3 doublets + 1 célibataire)

2. Lewis de la molécule (les 2 C liés par double liaison) : $H_2C=CHCl \Rightarrow Cl-C(=CH_2)-H$ avec un H et un Cl sur le 1^{er} carbone, 2 H sur le second

3. $M = 2(12)+3(1)+35,5 = 62,5 \text{ g/mol}$. %C = $24/62,5 \times 100 \approx 38,4\%$; %H = $3/62,5 \times 100 \approx 4,8\%$; %Cl = $35,5/62,5 \times 100 \approx 56,8\%$

Corrigé Exercice 10

C_xH_yO ; %C = 40% ; %H = 6,67% ; %O = $100 - 40 - 6,67 = 53,33\%$

$M/100 = 16/\%O$ (car un seul atome d'O dans la formule) $\Rightarrow M = 1600/53,33 \approx 30 \text{ g/mol}$

$x = M \times \%C / 1200 = 30 \times 40 / 1200 = 1$

$y = M \times \%H / 100 = 30 \times 6,67 / 100 \approx 2$

1. Formule brute : CH_2O (méthanal)

2. $M = 12+2+16 = 30 \text{ g/mol}$ (confirmé)

Corrigé Exercice 11

$d = 2,069$ par rapport à l'air ($M_{air} = 29 \text{ g/mol}$) $\Rightarrow M = d \times 29 = 2,069 \times 29 \approx 60 \text{ g/mol}$

1. %O = $100 - 20,1 - 6,6 - 46,4 = 26,9\%$

2. $M \approx 60 \text{ g/mol}$ (calculé ci-dessus)

3. $x = M \times \%C / 1200 = 60 \times 20,1 / 1200 \approx 1$; $y = M \times \%H / 100 = 60 \times 6,6 / 100 \approx 4$; $z = M \times \%O / 1600 = 60 \times 26,9 / 1600 \approx 1$; $t = M \times \%N / 1400 = 60 \times 46,4 / 1400 \approx 2$

Formule brute : CH_4ON_2 (urée) ; atomicité = $1+4+1+2 = 8$

4. Lewis : $O=C(-NH_2)(-NH_2)$, le carbone central lié à un oxygène (double liaison) et deux groupes NH_2

Corrigé Exercice 12

$$M = m/n = 2,22/0,03 = \mathbf{74 \text{ g/mol}}$$

$$\text{Atomicité} = x + 2(x+1) + 1 = 3x + 3 = 15 \Rightarrow x = (15-3)/3 = \mathbf{4} ; y = 2(x+1) = 2(5) = \mathbf{10}$$

$$1. M = \mathbf{74 \text{ g/mol}}$$

$$2. \text{Formule brute : } \mathbf{C_4H_{10}O} \text{ (vérification : } M = 48+10+16 = 74 \text{ (OK))}$$

$$3. \%C = 48/74 \times 100 \approx \mathbf{64,9\%} ; \%H = 10/74 \times 100 \approx \mathbf{13,5\%} ; \%O = 16/74 \times 100 \approx \mathbf{21,6\%}$$

4. Lewis : par exemple le butan-1-ol : $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (chaîne de 4 carbones avec un groupe OH terminal)

Corrigé Exercice 13

$$1. \%H = (x \times 1/M) \times 100 ; \%S = (y \times 32/M) \times 100 ; \%O = (z \times 16/M) \times 100$$

$$2. x = M \times \%H / 100 = 82 \times 2,43 / 100 \approx 2 ; y = M \times \%S / 3200 = 82 \times 39,02 / 3200 \approx 1 ; z = M \times \%O / 1600 = 82 \times 58,53 / 1600 \approx 3$$

3. Formule brute : $\mathbf{H_2SO_3}$ (acide sulfureux, vérification : $M = 2+32+48 = 82$ (OK)). Lewis : $\text{H}-\text{O}-\text{S}(=\text{O})-\text{O}-\text{H}$ (S porte un doublet libre)

Corrigé Exercice 14

La formule développée proposée correspond à l'urée : $\text{O}=\text{C}(\text{NH}_2)_2$.

$$1. \text{Atomes 1} = \mathbf{H} ; \text{atomes 2} = \mathbf{N} ; \text{atome 3} = \mathbf{C} ; \text{atome 4} = \mathbf{O}$$

$$2. \text{Formule brute : } \mathbf{CH_4ON_2} ; \text{Lewis : } \text{O}=\text{C}(-\text{NH}_2)(-\text{NH}_2)$$

$$3. \text{Atomicité} = 8. \%C = 1/8 \times 100 = \mathbf{12,5\%} ; \%H = 4/8 \times 100 = \mathbf{50\%} ; \%O = 1/8 \times 100 = \mathbf{12,5\%} ; \%N = 2/8 \times 100 = \mathbf{25\%}$$

THÈME II : RÉACTIONS CHIMIQUES

Chapitre 1 — Quantité de matière des corps purs

Corrigé Exercice 1

Remarque : la donnée de masse de l'atome X sur la photo (« 658.10^{-24} kg ») est partiellement illisible/coupée. Pour illustrer la méthode, on raisonne avec la formule générale, transposable dès que la valeur exacte est connue.

a- Masse molaire atomique : $M = m_{\text{atome}} \times N_A$, avec $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (en g/mol si m est exprimée en g, ou en kg/mol si m est en kg).

b- Une fois M calculée, on compare sa valeur aux masses molaires atomiques usuelles (H=1 ; C=12 ; O=16 ; Fe=56 ; etc.) pour identifier l'élément.

c- Quantité de matière dans 4 g : $n = m/M$, à calculer une fois M connue.

Corrigé Exercice 2

$$M(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 2(23) + 32 + 4(16) = 46 + 32 + 64 = 142 \text{ g/mol}$$

1. Le sulfate de sodium ionique se dissocie en : $2 \text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

$$2. n = m/M = 1,42/142 = 0,01 \text{ mol}$$

$$3. C = n/V = 0,01/0,5 = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$$

Corrigé Exercice 3

1. Glycérol $\text{CH}_2(\text{OH})\text{--CH}(\text{OH})\text{--CH}_2(\text{OH})$, soit $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$.

$$M(\text{glycérol}) = 3(12) + 8(1) + 3(16) = 36 + 8 + 48 = 92 \text{ g/mol}$$

$$m = n \times M = 7,5.10^{-2} \times 92 = 6,9 \text{ g}$$

2. Phosphate d'ammonium : $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$.

$$M = 3(14+4) + (31+64) = 3(18) + 95 = 54 + 95 = 149 \text{ g/mol}$$

$$n = m/M = 14,9/149 = 0,1 \text{ mol}$$

Corrigé Exercice 4

a- H_2S : **sulfure de dihydrogène (ou sulfure d'hydrogène)**

$$b- n = V/V_m = 1,68/22,4 = 0,075 \text{ mol}$$

Corrigé Exercice 5

Les 3 échantillons comptent le même nombre d'atomes, donc la même quantité de matière n. Pour X_1 : $n = m_1/M_1 = 1,4/56 = 0,025 \text{ mol}$.

a- n (commune aux 3 échantillons) = **0,025 mol**

b- $M_2 = m_2/n = 0,575/0,025 = 23 \text{ g/mol}$ (sodium Na) ; $M_3 = m_3/n = 0,8/0,025 = 32 \text{ g/mol}$ (soufre S)

Chapitre 2 — Les réactions chimiques

Corrigé Exercice 5



- $n(\text{Al}) = 5,4/27 = 0,2 \text{ mol}$; $n(\text{S}) = 9,6/32 = 0,3 \text{ mol}$
- $n(\text{Al})/2 = 0,1$ et $n(\text{S})/3 = 0,1$: les rapports sont égaux $\Rightarrow$ **mélange stœchiométrique**
- $x = 0,1 \text{ mol}$. $M(\text{Al}_2\text{S}_3) = 2(27)+3(32) = 150 \text{ g/mol} \Rightarrow m(\text{Al}_2\text{S}_3) = 0,1 \times 150 = \mathbf{15 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 6



- $n(\text{H}_2\text{S}) = 12/24 = 0,5 \text{ mol}$; $n(\text{SO}_2) = 6/24 = 0,25 \text{ mol}$
- $n(\text{H}_2\text{S})/2 = 0,25$ et $n(\text{SO}_2)/1 = 0,25$: rapports égaux $\Rightarrow$ **réaction stœchiométrique**
- $x = 0,25 \text{ mol}$. $n(\text{S}) \text{ formé} = 3x = 0,75 \text{ mol} \Rightarrow m(\text{S}) = 0,75 \times 32 = \mathbf{24 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 7

- Oxyde de fer (II) : **FeO** ; carbone : **C**
- Équation-bilan : **FeO + C $\rightarrow$ Fe + CO**
- $n(\text{FeO}) = 3/72 \approx 0,0417 \text{ mol}$; $n(\text{C}) = 1,4/12 \approx 0,1167 \text{ mol}$
- Bilan molaire (coefficients 1:1:1:1)
- $n(\text{FeO}) < n(\text{C})$: **le carbone est en excès**
- $x = n(\text{FeO}) = 0,0417 \text{ mol}$ (réactif limitant FeO). À l'état final : $n(\text{FeO})=0$; $n(\text{C}) \text{ restant} = 0,1167-0,0417 = 0,075 \text{ mol}$; $n(\text{Fe}) = n(\text{CO}) = 0,0417 \text{ mol}$

Corrigé Exercice 8



- $n(\text{CH}_4) = 3,2/16 = 0,2 \text{ mol}$; $n(\text{O}_2) = 12,8/32 = 0,4 \text{ mol}$
- $n(\text{CH}_4)/1 = 0,2$ et $n(\text{O}_2)/2 = 0,2$: rapports égaux $\Rightarrow$ **mélange stœchiométrique (pas d'excès)**
- $x = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,2 \text{ mol}$; $V(\text{CO}_2) = 0,2 \times 24 = \mathbf{4,8 \text{ L}}$
- $n(\text{H}_2\text{O}) = 2x = 0,4 \text{ mol}$; $m(\text{H}_2\text{O}) = 0,4 \times 18 = \mathbf{7,2 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 9



- $n(\text{Fe}) = 2,8/56 = 0,05 \text{ mol}$. $m(\text{O}_2) = V \times \rho = 2 \times 1,2 = 2,4 \text{ g} \Rightarrow n(\text{O}_2) = 2,4/32 = 0,075 \text{ mol}$
- $n(\text{Fe})/3 \approx 0,0167$ et $n(\text{O}_2)/2 = 0,0375$: $n(\text{Fe})/3 < n(\text{O}_2)/2 \Rightarrow$ **le fer est le réactif limitant ; le dioxygène est en excès**
- $x = n(\text{Fe})/3 \approx 0,0167 \text{ mol}$. $M(\text{Fe}_3\text{O}_4) = 3(56)+4(16) = 232 \text{ g/mol} \Rightarrow m(\text{Fe}_3\text{O}_4) = 0,0167 \times 232 \approx \mathbf{3,87 \text{ g}}$
- $n(\text{O}_2) \text{ consommé} = 2x \approx 0,0333 \text{ mol} \Rightarrow n(\text{O}_2) \text{ restant} \approx 0,075-0,0333 = 0,0417 \text{ mol} \Rightarrow m(\text{O}_2) \text{ restant} = 0,0417 \times 32 \approx \mathbf{1,33 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 10



- $n(\text{Al}) = 5/27 \approx 0,185 \text{ mol}$; $n(\text{S}) = 3/32 \approx 0,094 \text{ mol}$
- $n(\text{Al})/2 \approx 0,093$ et $n(\text{S})/3 \approx 0,031$

a- $n(S)/3 < n(Al)/2 \Rightarrow$ **le soufre est le réactif limitant, l'aluminium est en excès**

b- $x = n(S)/3 \approx 0,031 \text{ mol}$. $M(Al_2S_3) = 150 \text{ g/mol} \Rightarrow m(Al_2S_3) \approx 0,031 \times 150 \approx \mathbf{4,69 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 11

Équation : $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$

1-2. $n(H_2S) = 1,68/22,4 = 0,075 \text{ mol}$; $n(SO_2) = 1,12/22,4 = 0,05 \text{ mol}$

3. $n(H_2S)/2 = 0,0375$ et $n(SO_2)/1 = 0,05$: $n(H_2S)/2 < n(SO_2)$: **le sulfure de dihydrogène est le réactif limitant ; le dioxyde de soufre est en excès**

4. $x = 0,0375 \text{ mol}$. $n(SO_2)$ consommé = $x = 0,0375 \text{ mol} \Rightarrow n(SO_2)$ restant = $0,05 - 0,0375 = 0,0125 \text{ mol}$
 $\Rightarrow V(SO_2)$ restant = $0,0125 \times 22,4 = \mathbf{0,28 \text{ L}}$

5. Pour la stœchiométrie : $n(H_2S)$ doit être le double de $n(SO_2)$ disponible ($0,05 \text{ mol}$) $\Rightarrow n(H_2S)$ nécessaire = $0,1 \text{ mol} \Rightarrow V(H_2S) = 0,1 \times 22,4 = \mathbf{2,24 \text{ L}}$. $n(S)$ formé = $3 \times 0,05 = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow m(S) = 0,15 \times 32 = \mathbf{4,8 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 12

Équation : $3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$

2. $n(H_2O) = 2/18 \approx 0,111 \text{ mol}$ (toute l'eau réagit, réaction totale)

a- $n(Fe_3O_4) = n(H_2O)/4 \approx 0,0278 \text{ mol}$. $M(Fe_3O_4) = 232 \text{ g/mol} \Rightarrow m(Fe_3O_4) \approx 0,0278 \times 232 \approx \mathbf{6,44 \text{ g}}$

b- $n(H_2) = n(H_2O) \approx 0,111 \text{ mol} \Rightarrow V(H_2) = 0,111 \times 22,4 \approx \mathbf{2,49 \text{ L}}$

c- $n(Fe)$ ayant réagi = $(3/4) \times n(H_2O) \approx 0,0833 \text{ mol} \Rightarrow m(Fe) \approx 0,0833 \times 56 \approx \mathbf{4,67 \text{ g}}$

d- Pourcentage de pureté : $P = (4,67/5) \times 100 \approx \mathbf{93,3\%}$

Corrigé Exercice 13

1. Équation : $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$

$M(Fe_2O_3) = 2(56) + 3(16) = 160 \text{ g/mol}$. $n(Fe_2O_3) = 16/160 = 0,1 \text{ mol}$

b- $n(Fe)$ ayant réagi = $2 \times n(Fe_2O_3) = \mathbf{0,2 \text{ mol}}$ ($m(Fe) \approx 11,2 \text{ g}$)

2. Équation : $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$

$n(Fe_2O_3)$ disponible = $0,1 \text{ mol}$ (celui obtenu précédemment) ; $n(C) = 3,6/12 = 0,3 \text{ mol}$

b- $n(Fe_2O_3)/2 = 0,05$ et $n(C)/3 = 0,1$: $n(Fe_2O_3)/2 < n(C)/3 \Rightarrow$ **l'oxyde ferrique Fe_2O_3 est en défaut**

c- $x = n(Fe_2O_3)/2 = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow n(CO_2) = 3x = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow V(CO_2) = 0,15 \times 22,4 = \mathbf{3,36 \text{ L}}$

Corrigé Exercice 14

Équation : $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$

b- $n(Fe_2O_3) = 40/160 = 0,25 \text{ mol}$ (Al en excès donc Fe_2O_3 limitant). $n(Fe)$ théorique = $2 \times 0,25 = 0,5 \text{ mol} \Rightarrow m(Fe)$ théorique = $0,5 \times 56 = \mathbf{28 \text{ g}}$

c- Rendement = (masse réellement formée/masse théorique) $\times 100 = (21/28) \times 100 = \mathbf{75\%}$

Corrigé Exercice 15

1. Équation (1) : $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$

2. Équation (2) : $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$

$M(ZnS) = 65 + 32 = 97 \text{ g/mol}$. $n(ZnS) = 970/97 = 10 \text{ mol}$

3. D'après l'équation (1) : $n(ZnO) = n(ZnS) = 10 \text{ mol}$ (rapport 1:1). $M(ZnO) = 65 + 16 = 81 \text{ g/mol} \Rightarrow m(ZnO) = 10 \times 81 = \mathbf{810 \text{ g}}$

4. D'après l'équation (2) : $n(Zn) = n(ZnO) = 10 \text{ mol} \Rightarrow m(Zn) = 10 \times 65 = \mathbf{650 \text{ g}}$

Corrigé Exercice 16

$$y/(12x) = 0,25 \Rightarrow y = 3x. M = 12x + y = 12x + 3x = 15x = 30 \Rightarrow x = 2 ; y = 6$$

1. Formule brute : **C₂H₆** (éthane)

2. Équation-bilan : **2C₂H₆ + 7O₂ → 4CO₂ + 6H₂O**

3. $n(\text{C}_2\text{H}_6) = 6/30 = 0,2 \text{ mol}$. Pour un mélange stœchiométrique : $n(\text{O}_2) = (7/2) \times n(\text{C}_2\text{H}_6) = 0,7 \text{ mol} \Rightarrow V(\text{O}_2) = 0,7 \times 24 = \mathbf{16,8 \text{ L}}$

$n(\text{CO}_2) = 2 \times n(\text{C}_2\text{H}_6) = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow V(\text{CO}_2) = 0,4 \times 24 = \mathbf{9,6 \text{ L}}$

Sujets de composition — Corrigés

Corrigé Sujet n°6

$M = d \times M(\text{air}) = 2,069 \times 29 \approx 60 \text{ g/mol}$ (cf. exercice 11 du chapitre 5, données identiques).

1. $\%O = 100 - 20,1 - 6,6 - 46,4 = \mathbf{26,9\%}$

2-3. $M \approx \mathbf{60 \text{ g/mol}}$

4. Formule brute : $\mathbf{CH_4ON_2}$ (urée) ; atomicité = **8**

Lewis du HCN : $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$

a)- Vrai/Faux : une liaison covalente double est bien la mise en commun de deux doublets d'électrons entre deux atomes $\Rightarrow$ **Vrai**

b)- Le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome est appelé **valence** (ou électrovalence), pas « atomicité » $\Rightarrow$ **Faux**

Corrigé Sujet n°7

Équation : $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2$.

Équation-bilan	$2\text{Fe}_2\text{O}_3$	+	3C	$\rightarrow$	4Fe	+	3CO_2
À $t = 0$	n_0		n_0		0		0
À l'équilibre	$n_0 - 2x$		$n_0 - 3x$		$4x$		$3x$

a- Si n_0 est identique pour les deux réactifs au départ, on compare $n_0/2$ (Fe_2O_3) et $n_0/3$ (C) : comme $n_0/2 > n_0/3$, le carbone C est en réalité le réactif limitant et Fe_2O_3 est en excès $\Rightarrow$ **réaction non stœchiométrique** (sauf cas particulier où les quantités initiales respectent exactement le rapport 2:3)

b- C'est bien une **réaction d'oxydoréduction** : le fer passe du n.o. +3 (dans Fe_2O_3) au n.o. 0 (dans Fe), il est réduit ; le carbone passe du n.o. 0 à +4 (dans CO_2), il est oxydé.

Chapitre 3 — Les réactions d'oxydoréduction

Rappel des définitions

Oxydation : perte d'électron(s) par une espèce chimique.

Réduction : gain d'électron(s) par une espèce chimique.

Oxydant : espèce chimique capable de capter des électrons (elle se réduit).

Réducteur : espèce chimique capable de céder des électrons (elle s'oxyde).

Oxydoréduction : réaction chimique au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons entre un réducteur et un oxydant.

Corrigé Exercice 1 — Nombres d'oxydation

1. Chlore : Cl_2 : n.o. = **0** ; Cl^- : n.o. = **-1** ; HClO : n.o. = **+1** ; ClO_2^- : n.o. = **+3** ; ClO_4^- : n.o. = **+7**

2. Manganèse : Mn : n.o. = **0** ; Mn^{2+} : n.o. = **+2** ; MnO_2 : n.o. = **+4** ; MnO_4^- : n.o. = **+7** ; Mn_2O_7 : n.o. = **+7**

3. Soufre : SO_2 : n.o. = **+4** ; H_2S : n.o. = **-2** ; H_2SO_4 : n.o. = **+6** ; H_2SO_3 : n.o. = **+4** ; SO_4^{2-} : n.o. = **+6**

Corrigé Exercice 2 — Identification

a- $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$: aucun n.o. ne change (Na reste +1, O reste -2, H reste +1) $\Rightarrow$ **pas une oxydoréduction** (réaction acido-basique/de synthèse)

b- $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$: C passe de -4 à +4 (oxydation) et O passe de 0 à -2 (réduction) $\Rightarrow$ **réaction d'oxydoréduction**

c- $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl} + \text{S}$: S passe de -2 à 0 (oxydation) et Cl passe de 0 à -1 (réduction) $\Rightarrow$ **réaction d'oxydoréduction**

d- $\text{Al} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2$: Al passe de 0 à +3 (oxydation) et H passe de +1 à 0 (réduction) $\Rightarrow$ **réaction d'oxydoréduction**

e- $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4\text{OH}$: aucun n.o. ne change $\Rightarrow$ **pas une oxydoréduction** (réaction acido-basique)

Corrigé Exercice 3 — Couples oxydant/réducteur

1- $\text{Al} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{Cu}$: couples **Cu^{2+}/Cu** (oxydant Cu^{2+} , réducteur Cu) et **Al^{3+}/Al** (oxydant Al^{3+} , réducteur Al, ici c'est Al qui s'oxyde)

2- $\text{CuO} + \text{C} \rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$: couples **CuO/Cu** (Cu : +2 $\rightarrow$ 0, réduction) et **CO_2/C** (C : 0 $\rightarrow$ +4, oxydation)

3- $\text{Al} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2$: couples **$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Al}$** (Al s'oxyde, réducteur) et **$\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$** (H se réduit, oxydant)

4- $\text{HCl} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$: couples **$\text{Cl}_2/\text{Cl}^- (\text{HCl})$** (Cl : -1 $\rightarrow$ 0, oxydation) et **$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$** (O : 0 $\rightarrow$ -2, réduction)

5- $\text{C} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{CO}_2 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$: couples **CO_2/C** (C : 0 $\rightarrow$ +4, oxydation, réducteur C) et **$\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$** (S : +6 $\rightarrow$ +4, réduction, oxydant SO_4^{2-})

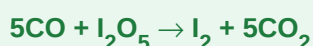
Corrigé Exercice 4 — Équilibrage des équations

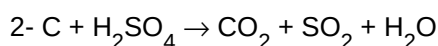
Méthode appliquée à chaque équation : identifier les n.o. qui varient, écrire les deux demi-équations électroniques, équilibrer les électrons échangés, puis additionner.

1- $\text{CO} + \text{I}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{I}_2 + \text{CO}_2$

C : +2 $\rightarrow$ +4 (perte de 2 e^- par C) ; I : +5 $\rightarrow$ 0 (gain de 5 e^- par I, soit 10 e^- pour I_2)

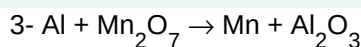
Pour équilibrer : 5 $\times$ (perte de 2 e^-) = 1 $\times$ (gain de 10 e^-)





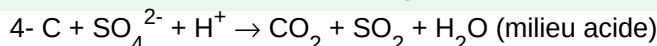
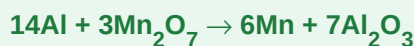
C : 0 $\rightarrow$ +4 (perte de 4 e⁻) ; S : +6 $\rightarrow$ +4 (gain de 2 e⁻)

Pour équilibrer : 1 $\times$ (perte de 4e⁻) = 2 $\times$ (gain de 2e⁻)



Al : 0 $\rightarrow$ +3 (perte de 3 e⁻) ; Mn : +7 $\rightarrow$ 0 (gain de 7 e⁻ par Mn)

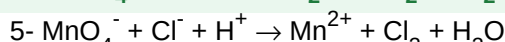
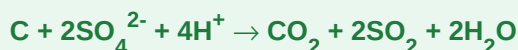
ppcm(3,7) = 21 : 7 Al perdent 21 e⁻ ; 3 Mn (soit 1,5 Mn₂O₇) gagnent 21 e⁻ $\Rightarrow$ on double tout pour avoir des entiers



Oxydation : C + 2H₂O $\rightarrow$ CO₂ + 4H⁺ + 4e⁻

Réduction : SO₄²⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ $\rightarrow$ SO₂ + 2H₂O ($\times 2$ pour équilibrer les électrons)

Somme : C + 2H₂O + 2SO₄²⁻ + 8H⁺ $\rightarrow$ CO₂ + 4H⁺ + 2SO₂ + 4H₂O, puis simplification des H₂O et H⁺ communs aux deux membres

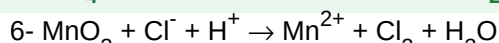
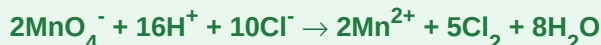


(la formule de l'énoncé indiquait « H₂O + C » à la place de « Cl⁻ », ce qui rendait l'équation incohérente : aucun chlore au départ ne permettrait de former Cl₂. On retient ici la réaction classique MnO₄⁻/Cl⁻.)

Réduction : MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ $\rightarrow$ Mn²⁺ + 4H₂O

Oxydation : 2Cl⁻ $\rightarrow$ Cl₂ + 2e⁻

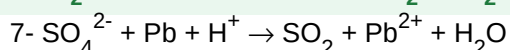
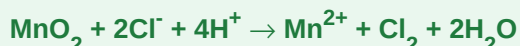
ppcm(5,2)=10 : $\times 2$ la réduction, $\times 5$ l'oxydation



(l'énoncé photographié indiquait « NO₃⁻ » sans azote disponible au départ : on retient la réaction MnO₂/Cl⁻, cohérente et classique.)

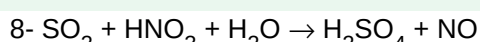
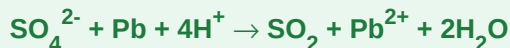
Réduction : MnO₂ + 4H⁺ + 2e⁻ $\rightarrow$ Mn²⁺ + 2H₂O

Oxydation : 2Cl⁻ $\rightarrow$ Cl₂ + 2e⁻ (déjà 2 e⁻ de chaque côté, pas de multiplication nécessaire)



Réduction : SO₄²⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ $\rightarrow$ SO₂ + 2H₂O

Oxydation : Pb $\rightarrow$ Pb²⁺ + 2e⁻ (déjà équilibré, 2e⁻ de chaque côté)

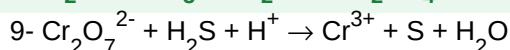
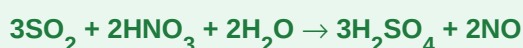


(l'énoncé original semblait inverser SO₄²⁻ et H₂SO₄ sans changement de n.o. pour S, ce qui est incohérent pour une oxydoréduction : on retient la réaction usuelle SO₂/HNO₃, où S s'oxyde de +4 à +6 et N se réduit de +5 à +2.)

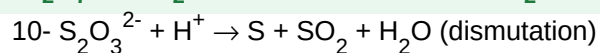
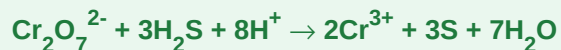
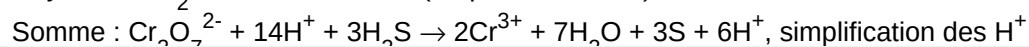
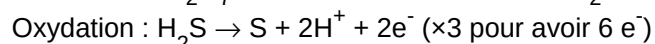
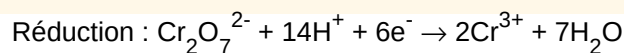
Oxydation : SO₂ + 2H₂O $\rightarrow$ SO₄²⁻ + 4H⁺ + 2e⁻ ($\times 3$)

Réduction : NO₃⁻ + 4H⁺ + 3e⁻ $\rightarrow$ NO + 2H₂O ($\times 2$)

Somme et simplification des H₂O et H⁺ communs

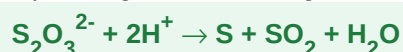


(l'énoncé indiquait « MnO_4^- » à la place du réducteur, ce qui ne permettait pas d'obtenir du soufre S comme produit : on retient la réaction classique $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{H}_2\text{S}$.)



Dans l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, les deux atomes de soufre n'ont pas le même n.o. (en moyenne +2) : l'un est oxydé (vers S, n.o. 0 dans le réactif réduit vers le soufre solide) et l'autre est réduit (vers SO_2 , n.o. +4). C'est une **dismutation** : une même espèce joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur.

Vérification de la conservation des éléments et des charges : S : $2=1+1$ (OK) ; O : $3=2+1$ (OK) ; H : $2=2$ (OK) ; charges : $-2+2=0$ à gauche, 0 à droite (OK)



FIN DES CORRIGÉS

Ce document regroupe les corrigés détaillés de tous les exercices du recueil, dans l'ordre des chapitres du cours « Réussite de Chimie 2de S » de l'Inspecteur Paul ZAMOUANGANA.

Quelques données numériques illisibles ou incohérentes sur les photographies originales ont fait l'objet d'une hypothèse de lecture raisonnable, clairement signalée en encadré orange à chaque occurrence. N'hésite pas à demander une vérification ou une reprise détaillée d'un exercice particulier.